



OpenSunTracker

Bedienung

20.04.2014 - v.1.0

Diese Anleitung dient der Bedienung der Client-Anwendung (OSTWin) für eine funktionsfähige OpenSunTracker – Instanz.

Inhalt

Voraussetzungen	2
OST-REST-Schnittstelle	2
Erklärung	2
OST-Schnittstelle	3
OSTWin – OpenSunTracker-Windows-Client	5
UI-Aufteilung	5
Start der Anwendung	6
Verbindung aufbauen.....	6
State	7
Log	8
Configuration.....	9
Motor.....	12
Tracker.....	13
System	14
Derzeit NICHT in OSTWin enthalten.....	14



OpenSunTracker

Bedienung

Voraussetzungen

Eine funktionsfähige OpenSunTracker – Instanz, bestehend aus:

- Netduino mit bespielter OST-Firmware
- Funktionsfähigem OST-Controlshield
- Rechner mit installierter OSTWin-Anwendung

Zum Erstellungszeitpunkt dieser Anleitung ist die v.1.0.3 aktuell.

Zur Schaffung der (Software-)Voraussetzung ist die Anleitung *Softwareinstallation* zu beachten.

OST-REST-Schnittstelle

Erklärung

REST heißt ‚Representational State Transfer‘ und bezeichnet ein Kommunikationsparadigma für Webanwendungen, bei dem zum Beispiel über Url-Aufrufe in einem Browser Daten abgerufen oder Aktionen gestartet werden können. Gleichmaßen können auch Daten übertragen werden.

Man unterscheidet hauptsächlich 4 (REST/) HTTP-Request-Methode:

1. GET- bei dem Daten über die Url übertragen werden, wie zum Beispiel bei einer Google-Suchanfrage
2. POST und PUT, bei denen Daten auf den Eingabestream des Webserver geschrieben werden
3. DELETE, bei dem eine Resource, über die Url identifiziert wird, und eine Löschanfrage repräsentiert.

Somit benötigt man für einfache GET-Anfragen nur einen Browser. Für DELETE, PUT oder POST, gibt es einfache Browser-AddOn's, wie zum Beispiel den RESTClient für FireFox:

<https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/restclient/>

Da die Bedienung des OpenSunTrackers auf diese Art jedoch sehr umständlich ist, wurde ein rudimentärer Windows-Client (OSTWin) erstellt, näheres dazu später in dieser Anleitung.



OpenSunTracker

Bedienung

OST-Schnittstelle

Sofern nichts anderes angegeben ist, bezieht sich der REST-Pfad immer auf GET-Anfrage.

/	gibt <i>index.htm</i> auf der Speicherkarte zurück.
/OST.png	gibt <i>OST.png</i> auf der Speicherkarte zurück.
/favicon.ico	gibt <i>OST.png</i> auf der Speicherkarte zurück.
/rss	gibt die letzten Log-Meldungen als RSS an.

RSS (engl.: 'rich site summary') ist ein standardisiertes Format zur Veröffentlichung von Änderungen (auf Webseiten), in diesem Fall werden Statusnachrichten des OpenSunTrackers ausgegeben.

/configuration	Gibt die aktuelle Instanzkonfiguration zurück (<i>OSTConfiguration.xml</i>)
--------------------------------	---

[/configuration/logging?PropertyName=newValue](#)
[/configuration/location?PropertyName=newValue](#)
[/configuration/timeservice?PropertyName=newValue](#)
[/configuration/frame?PropertyName=newValue](#)
[/configuration/motor?PropertyName=newValue](#)
[/configuration/ethernet?PropertyName=newValue](#)

- ➔ Ändert Konfiguration (*OSTConfiguration.xml*) im Speicher und auf der Speicherkarte, die Änderungen wird jedoch nicht explizit ausgeführt (evtl. ist ein Neustart notwendig), zum Beispiel setzt:

`/configuration/motor?Duration=60000`

Die Motor-Kalibrierzeit auf 60000 ms, also auf 1 Minute.

/calculation/center	Berechnet den Motorhub der Gestell-Null-Stellung (motor- α) anhand der aktuellen Konfiguration.
/motor	gibt die aktuelle Motorposition (Hub) in mm zurück
/motor/init	(re-)initialisiert den Motor
/motor/calibrate	Startet die Motor-Kalibrierung, sofern die angegebene Motorklasse eine automatische Kalibrierung unterstützt).
/motor/drive2?position=targetPosition	Fährt den Motor unmittelbar an die angegebene Position/Hub in mm
/motor/drive2center	Fährt den Motor unmittelbar an die Gestell-Null-Stellung
/motor/moveup	Fährt den Motor unabhängig von der Position AUS.
/motor/movedown	Fährt den Motor unabhängig von der Position EIN.



OpenSunTracker

Bedienung

[/motor/drivingdirection](#)
[/motor/stop](#)

Gibt die aktuelle Motor-Richtung zurück
Stopt den Motor unmittelbar (NOT-STOP)

[/tracker](#)

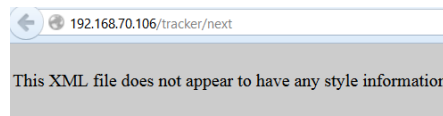
gibt den aktuellen Tagesverlauf zurück.
ACHTUNG: die Rückgabe ist sehr Speicherintensiv, möglich, dass für den normalen Betrieb danach oder für die Rückgabe an sich nicht genügend Arbeitsspeicher verfügbar ist (Siehe /System/gc), es sollten mind. 35 KB frei sein.

[/tracker/start](#)

Startet das automatische Tracking (falls noch nicht aktiv).

[/tracker/stop](#)
[/tracker/next](#)

Stoppt das automatische Tracking (falls gestartet).
Gibt den nächsten Tracking-Punkt in XML zurück, z.B.:



```
- <TrackingAction>
- <Sunposition>
  <Timestamp>2014-04-20T10:48:17</Timestamp>
  <Azimut>166.99314322843753</Azimut>
  <Elevation>56.707981104289871</Elevation>
</Sunposition>
<MotorTarget>202</MotorTarget>
</TrackingAction>
```

[/tracker/windalarm](#)

Gibt an ob der Windalarm aktiv ist oder nicht (Werte sind: 'True' oder 'False')

[/date](#)

Gibt die OST-Systemzeit zurück (in ISO-8601), zum Beispiel: , 2014-04-20T10:47:54'.

[/date](#) (POST-Aktion)

Setzt die Systemzeit.

[/ntp/update](#)

Aktualisiert die Systemzeit über den in der Konfiguration angegebenen Zeitserver, sofern NTP (Network-Time-Protocol) aktiv ist.

[/wind](#)
[/wind/average](#)

gibt die aktuelle Windgeschwindigkeit in ms zurück.
gibt den aktuellen 10-Mittelwert zurück.

[/system/gc](#)

gibt den aktuellen freien Arbeitsspeicher in Byte zurück und zwingt das .NET Micro Framework Speicher nicht genutzten Speicher freizugeben. Hier eine Übersicht der in OSTWin verwendeten Speichereinfärbung:

< 25.000 Byte	→ kritisch
>= 25.000 und < 30.000 Byte	→ (noch) OK ¹
> 30.000 Byte	→ OK

¹ jedoch sollten speicherintensive Abfragen getätigt werden, z.B.: /tracker-Abfrage.



OpenSunTracker

Bedienung

[/system/reboot](#)

[/system/uptime](#)

[/system/version](#)

Startet das System in 3 Sekunden neu.

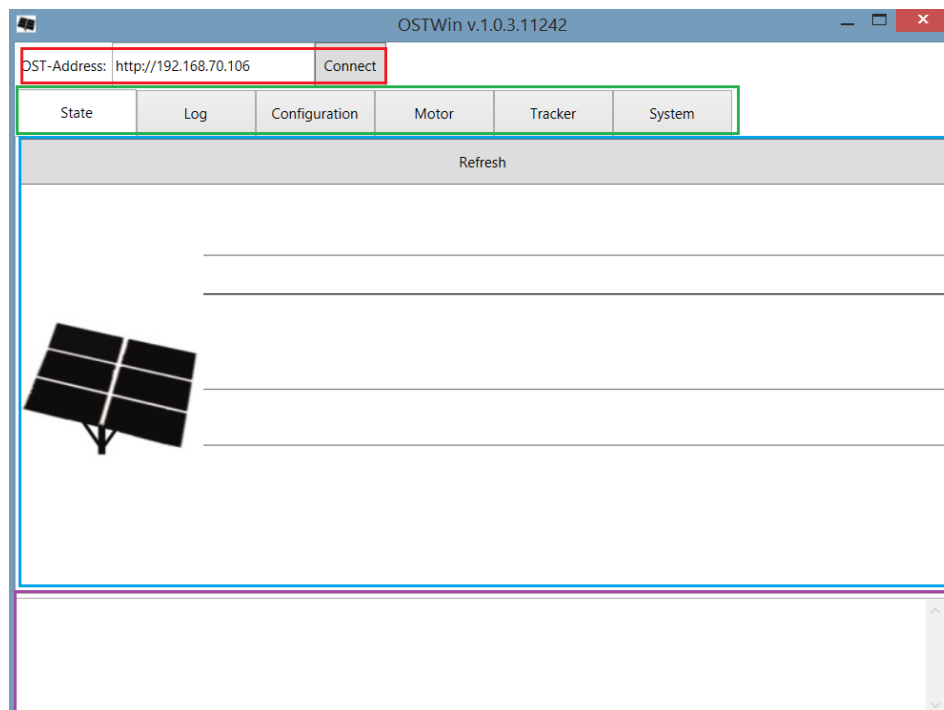
Gibt die aktuelle Systemlaufzeit an.

Gibt die installierte Firmware-Version des OpenSunTrackers zurück: , 1.0.3.19416 ' (19.04.2014).

OSTWin – OpenSunTracker-Windows-Client

Die Client-Anwendung und die Firmware sind bzgl. ihrer Ausgabesprache in Englisch gehalten.

UI-Aufteilung



Die Client-Anwendung ist in 4 Bereiche aufgeteilt und bzgl. der Größe der Schaltflächen auch für die Touchbedienung optimiert:

OST-Zieladresse

Gibt die Netzwerkadresse/IPAdresse der OpenSunTracker-Instanz an, diese kann über die in der OSTConfiguration.xml definiert werden (Siehe Inbetriebnahme-Anleitung *<Ethernet/>-Konfiguration*).

Dialoge

Ist ein Karteireiter zum Bedienen der Hauptfunktionen der OST-Firmware, diese werden später im Detail erklärt. Der hellste Reiter gibt den aktiven an.

Inhaltsbereich

Hier werden die Inhalte des jeweiligen Reiters angezeigt.

Log-Fenster

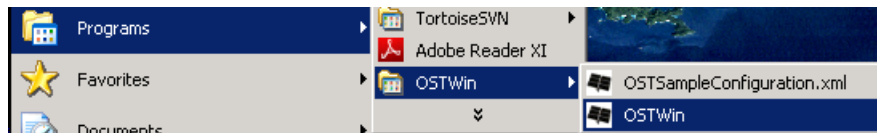
Zeigt die jüngsten Aktivitäten des Benutzers, der Anwendung und des OST-Systems, sowie etwaige Fehler an.

OpenSunTracker

Bedienung

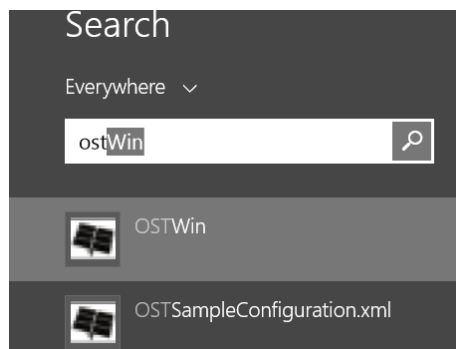
Start der Anwendung

Je nachdem welches Windows-Betriebssystem sie verwenden, haben sie ein Startmenü oder nicht, falls ja findet sich die OSTWin-Anwendung unter:



Zusammen mit einer kommentierten Kopie der XML-Konfigurationsdatei, die auf der Speicherkarte des OST liegt, mehr zur Konfiguration findet sich in der Anleitung *Inbetriebnahme*.

Falls sie Windows8(.1) verwenden, Drücken sie die Windows-Taste und fangen sie einfach an zu tippen ‚OSTWin‘, nach den ersten drei Buchstaben sollte die Anwendung eindeutig zu finden sein:



Verbindung aufbauen

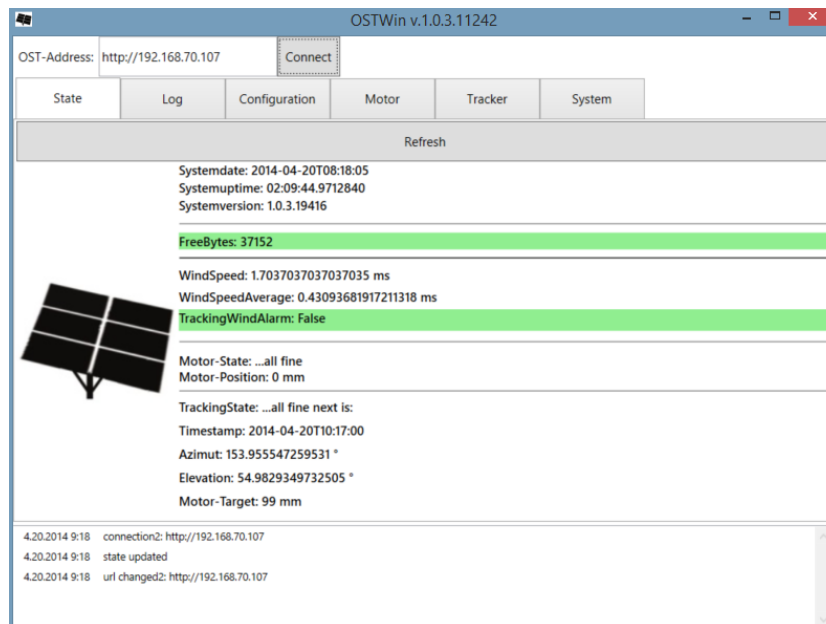
Nachdem sie die Anwendung gestartet haben, geben sie die *OST-Zieladressen-Bereich* die IP-Adresse ihres OpenSunTrackers an und klicken sie auf *Connect (Verbinden)*, nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau wird der Inhalt des State-Reiters automatisch abgerufen.



OpenSunTracker

Bedienung

State



Der State-Reiter stellt alle für den aktuellen Betrieb relevanten Informationen²:

1. Systeminformationen/-zustand
 - a. Aktuelle Systemzeit
 - b. Systemlaufzeit
 - c. OST-Firmwareversion
 - d. Freien Arbeitsspeicher, mit Statusfärbung
2. Windzustand
 - a. Aktuelle Windgeschwindigkeit
 - b. Aktueller 10-Minuten-(Wind)Mittelwert
 - c. Status des Tracking-Wind-Alarms
3. Motorzustand
 - a. Statusanzeige: '...all fine', alles OK, ansonsten wird der Fehler des Motors angezeigt
 - b. Aktuelle Motorposition/hub
4. Trackingzustand (Sonnennachführung)
 - a. Statusanzeige: '...all fine', alles OK, ansonsten wird der Fehler des Trackings angezeigt
 - b. Zeitpunkt des nächsten Sonnennachführpunktes (Tracking-Punkts)
 - c. Sonnenposition (Azimut [Tagesverlauf] und Elevation [Höhenwinkel], in °Grad im NREL-Koordinatensystem³)
 - d. Motor-Ziel-Position für nächsten Punkt

Mit dem Button *Refresh* können die Daten manuell aktualisiert werden. Auf eine automatische/zyklische Aktualisierung wurde absichtlich verzichtet, da dies unnötige Last auf das System erzeugt.

² dar die Daten dazu werden im Hintergrund über die OST-REST-Schnittstelle abgerufen.

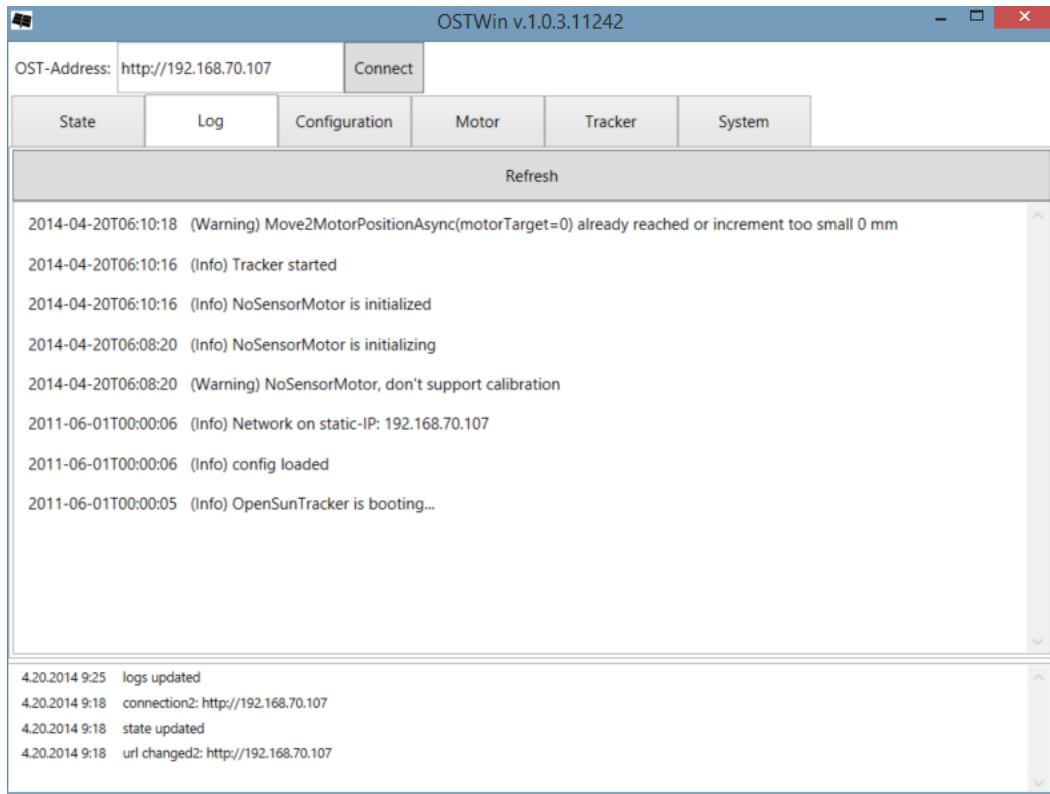
³[NREL: N=0°;E=90°;S=180°;W=270°]



OpenSunTracker

Bedienung

Log



Der Log-Reiter zeigt die letzten Systemmeldungen an, die Anzahl kann über die OSTConfiguration.xml eingestellt werden, sollte 15 jedoch nicht überschreiten, die Clientanwendung zeigt während ihrer Ausführungszeit alle abgerufenen Meldungen an, nicht nur die letzten n.

Die Daten werden über den REST-Pfad /rss im Hintergrund abgerufen und können als RSS-Abo, zum Beispiel auf einem Smartphone, verwendet werden.

Eine Meldung hat folgendes Format:

{Datum in ISO-8061} {Level der Meldung (Debug, Info, Warning, Error)} {und den Text der Meldung}

Über *Refresh*, kann die Liste aktualisiert werden.



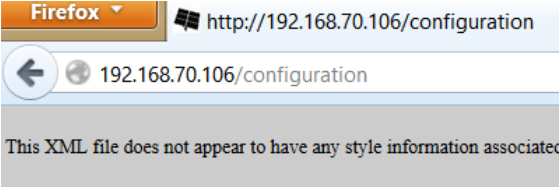
OpenSunTracker

Bedienung

Configuration

Dieser Reiter dient der Anzeige und Veränderung der *OSTConfiguration.xml* ihres OpenSunTrackers. Die Daten werden im Hintergrund abgerufen und stammen aus der REST-GET-Abfrage */configuration*.

Wenn sie diese im Browser ausführen, erhalten folgende Ansicht:



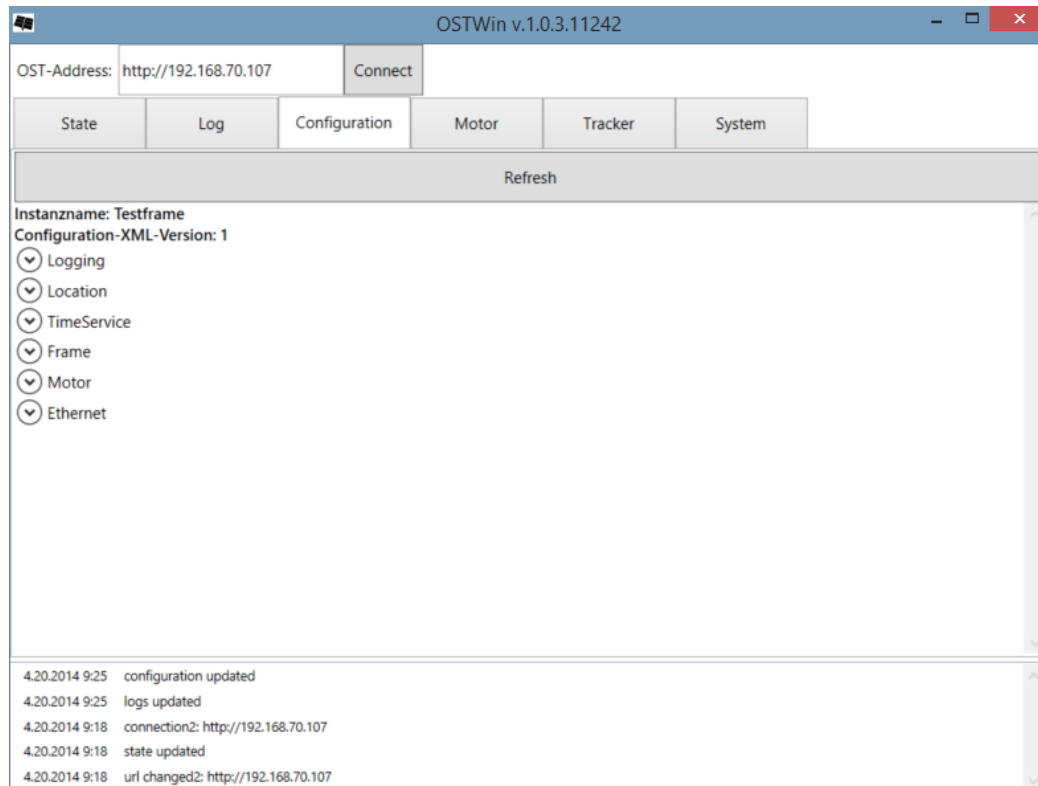
```
-<Configuration>
  <Name>ARotLab</Name>
  <Vers>1</Vers>
  -<Logging>
    <Level>1</Level>
    <ToDebug>True</ToDebug>
    <ToFile>True</ToFile>
    <ToRss>True</ToRss>
    <Size>10</Size>
  </Logging>
  -<Location>
    <Long>10.0692</Long>
    <Lat>48.96999999999999</Lat>
  </Location>
  -<TimeService>
    <UseNtp>True</UseNtp>
    <NtpServer>132.246.168.148</NtpServer>
    <TimeZone>1</TimeZone>
    <Value>2014-04-19T13:35:33</Value>
  </TimeService>
  -<Frame>
    <Offset>0</Offset>
    <MotorAlign>1</MotorAlign>
    <Body>860</Body>
    <Stroke>600</Stroke>
    <Leg>900</Leg>
    <Arm>700</Arm>
    <WindAlarm>7</WindAlarm>
  </Frame>
  -<Motor>
    <Class>OST.Motor.NoSensorMotor</Class>
    <Delay>5000</Delay>
    <Wait>1000</Wait>
    <Duration>59600</Duration>
    <Preload>1</Preload>
    <OverrunThr>1</OverrunThr>
    <Overrun>2</Overrun>
  </Motor>
  -<Ethernet>
    <UseStatic>True</UseStatic>
    <IP>192.168.70.106</IP>
    <Mask>255.255.255.0</Mask>
    <Dns>192.168.70.254</Dns>
    <Gateway>192.168.70.254</Gateway>
  </Ethernet>
</Configuration>
```



OpenSunTracker

Bedienung

OSTWin zeigt eben diese Inhalte über aufklappbare Sektionen an:



Detail zum Inhalt und Bedeutung der Konfigurationseinträge sind in der Anleitung *Inbetriebnahme* zu finden.



OpenSunTracker

Bedienung

Instanzname: Testframe
Configuration-XML-Version: 1

Logging

Level: Info ▼ Apply

ToDebug: ☒ Apply

ToFile: ☒ Apply

ToRss: ☒ Apply

Size: 10 Apply

Location

Longitude: 10.0692 Apply

Latitude: 48.97 Apply

TimeService

UseNtp: ☒ Apply

NtpServer: 132.246.168.148 Apply

TimeZone: 1 Apply

DateTime: 2014-04-20T06:08:20 Apply

Frame

Offset: 0 Apply

MotorAlign: East ▼ Apply

Body: 860 Apply

Stroke: 600 Apply

Leg: 900 Apply

Arm: 700 Apply

WindAlarm: 9 Apply

Motor

Class: OST.Motor.NoSensorMotor Apply

SensorDelay: 8000 Apply

InitWait: 1000 Apply

MoveDuration: 90000 Apply

Preload: 1500 Apply

OverrunThreshold: 1 Apply

Overrun: 0 Apply

Ethernet

UseStatic: ☒ Apply

IP: 192.168.70.107 Apply

Subnet-Mask: 255.255.255.0 Apply

Dns: 192.168.70.254 Apply

Gateway: 192.168.70.254 Apply

Beim Laden der Konfiguration wird die XML-Version auf Kompatibilität zum Client überprüft, wenn die übertragene XML-Version inkompatibel zur jeweiligen OSTWin-Client-Anwendung ist wird ein Fehler im Log-Fenster angezeigt.

Zum Ändern eines Eintrags, einfach die Änderung in der mittleren Spalten, die die IST-Werte enthält, vornehmen und auf *Apply* klicken, danach wird im Log-Fenster (unten) das Ergebnis der Änderung angezeigt oder im Log-Reiter nach einem *Refresh-Klick*.

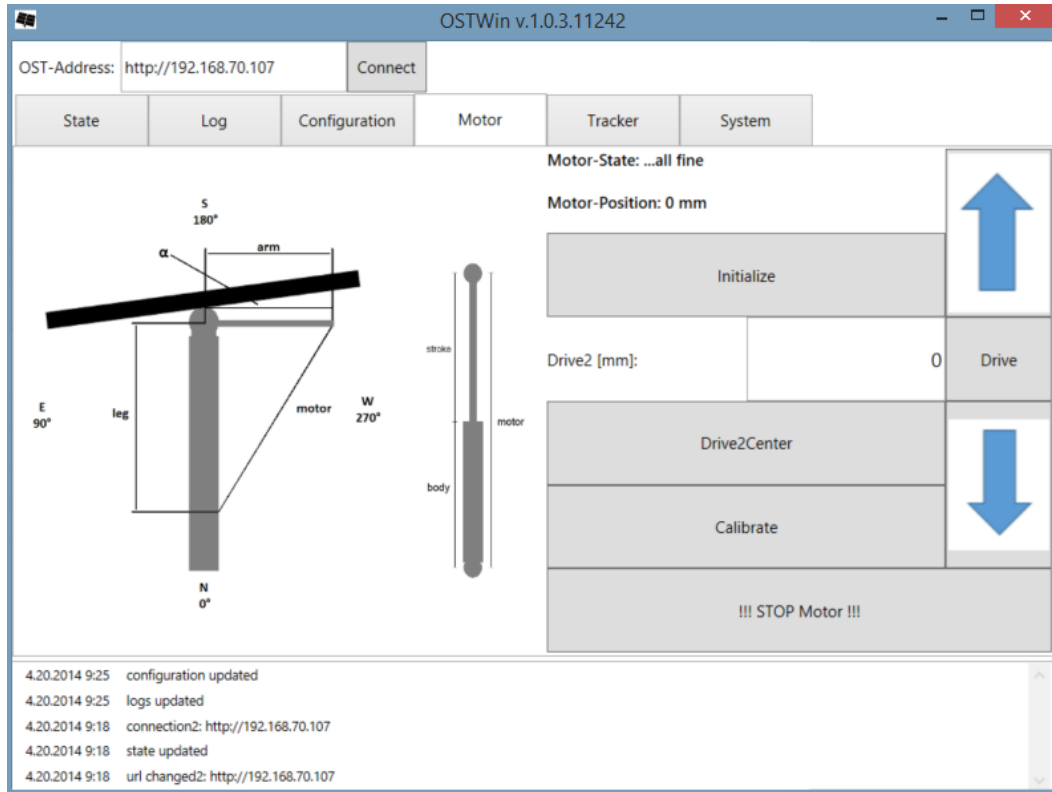
Ggf. muss für die Wirksamkeit ihrer Änderung ein Neustart (Reboot, im System-Reiter) durchgeführt werden.



OpenSunTracker

Bedienung

Motor



Der Motor-Reiter dient der (manuellen) Steuerung des Motors:

Oben wird der aktuelle (im Reiter *State* zuletzt abgerufener Wert), sowie die aktuelle Motorposition angezeigt.

Für den manuellen Betrieb ist es evtl. erforderlich, dass der Tracker (Sonnennachführung) deaktiviert ist, da diese ebenfalls Motoransteuerungsbefehle absetzt.

Es kann manuell, die:

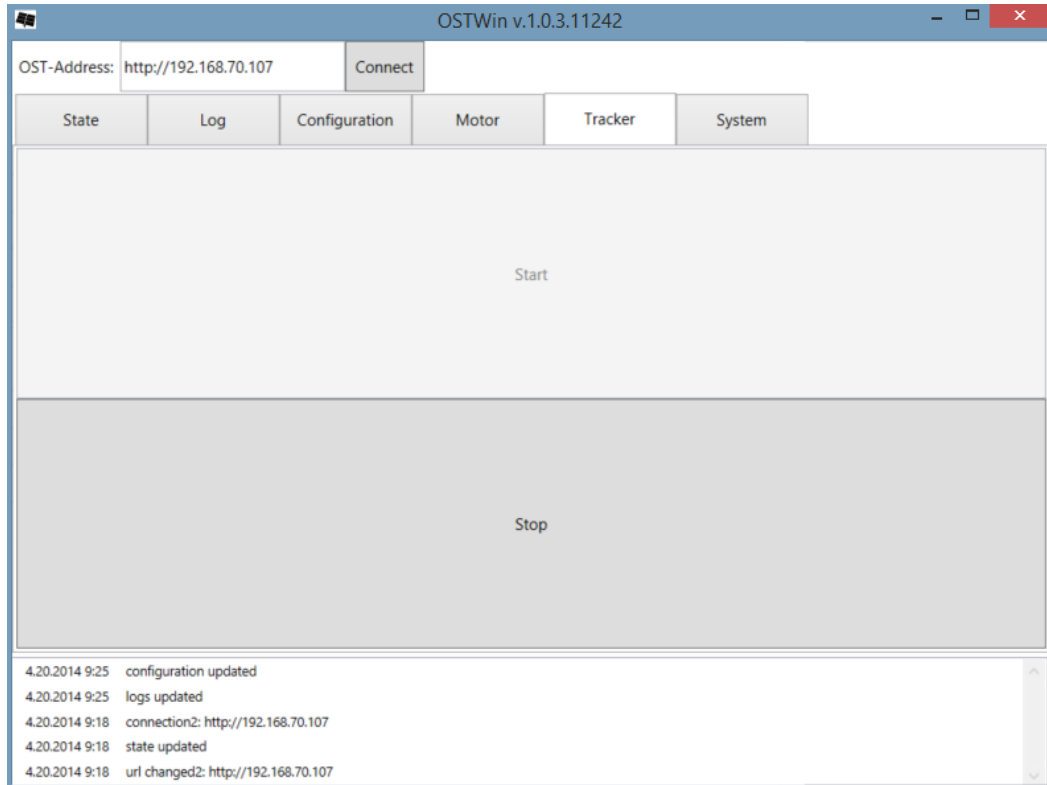
- Initialisierung (Initialize) angestoßen werden
- Eine definierte Motorposition angefahren werden; Zieleingabe bei Drive2 [mm]: und Klick auf Drive
- Die Gestell-Null-Stellung (Drive2Center) angefahren werden (Wartungszwecke)
- Die automatische Kalibrierung (Calibrate) (sofern von der Motorklasse unterstützt) ausgeführt werden; ACHTUNG: Hierfür muss der Tracker im Vorfeld deaktiviert werden!
- Der Motor unmittelbar gestoppt werden (!!! STOP MOTOR !!!) (NOT-HALT!)
- Über ↓ kann das Einfahren des Motors ausgelöst werden
ACHTUNG: Dabei kann die Motor-Position verloren gehen
- Über ↑ kann das Ausfahren des Motors ausgelöst werden
ACHTUNG: Dabei kann die Motor-Position verloren gehen



OpenSunTracker

Bedienung

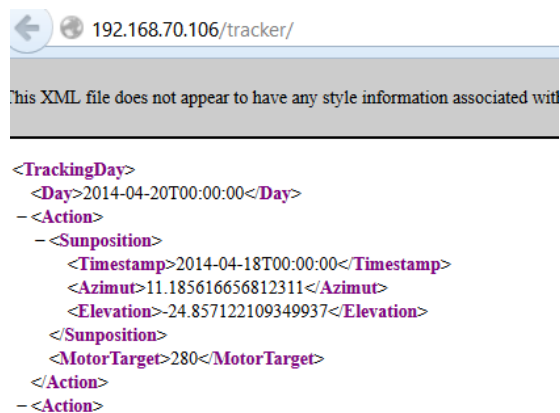
Tracker



Abhängig vom Tracking-Status der Daten im State-Reiter wird entweder *Stop* oder *Start* des Trackers aktiviert.

Auf die Visualisierung der Daten des REST-Pfades `/tracker` wurde in der ersten Version verzichtet.

Das Ergebnis der Klicks wird unten im Log-Fenster dargestellt.

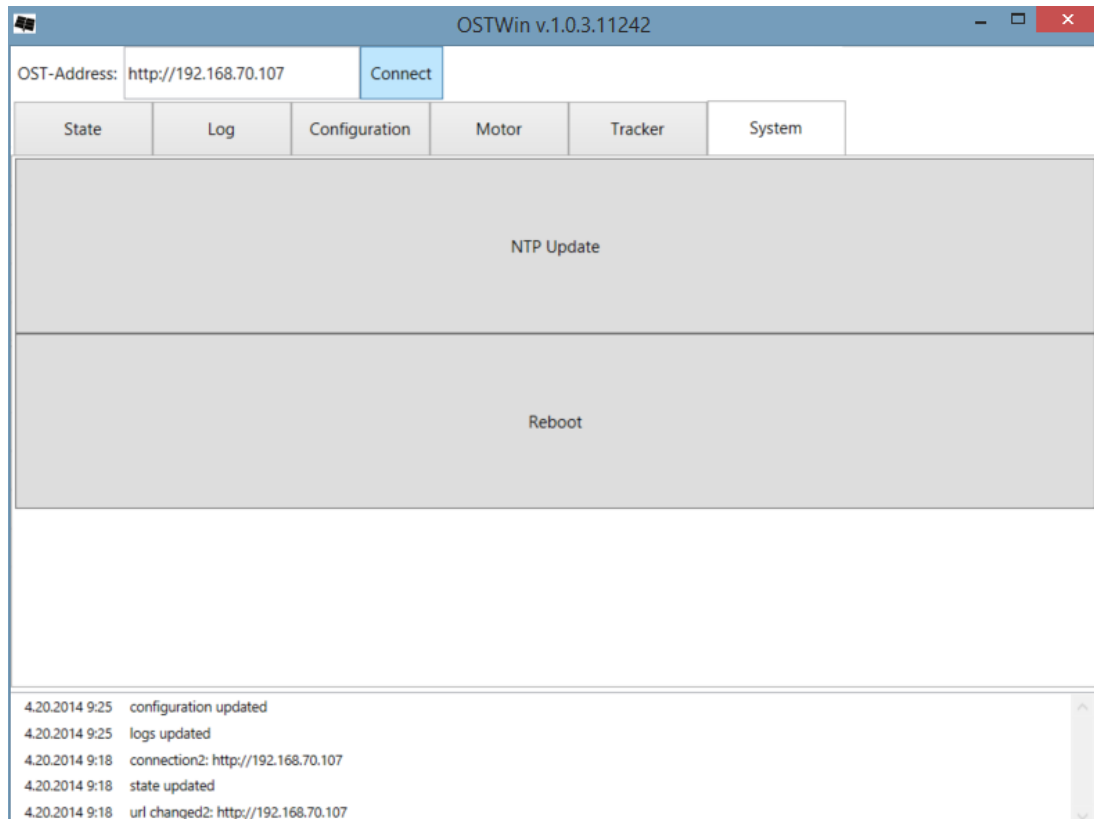




OpenSunTracker

Bedienung

System



Der System-Reiter enthält derzeit nur zwei Schaltflächen:

1. *NTP Update*, hinter dem die Ausführung des REST-Pfades `/ntp/update` steht
2. Und *Reboot* der selbiges für den Pfad `/system/reboot` macht.

Derzeit NICHT in OSTWin enthalten

Nicht die gesamte von der OST-REST-Schnittstelle zur Verfügung gestellte Funktionalität wird in OSTWin dem User zur Verfügung gestellt:

<code>/configuration/apply</code>	Führt die Konfiguration erneut aus (kommt einem Soft-Neustart gleich)
<code>/calculation/center</code>	
<code>/motor/drivingdirection</code>	
<code>/date/ (POST)</code>	setzt das Systemdatum
<code>/tracker</code>	Gibt in XML den gesamten (Sonnen-)Tagesverlauf mit Motorpositionen zurück.

FERTIG